姓名：孔伟杰　　学号：3190103782　　HW4

Problem #1

（A）根据题目要求，控制器需要使系统满足以下性能要求：

(i) 恒定摩擦力F_c稳态误差为 0

即要求系统对于常值干扰F_c输入的响应稳态误差为 0。其中系统输出对于干扰$F_c(s)$的传递函数为$\frac{Y(s)}{F_c(s)}=-\frac{G_{YF}(s)}{1+G_c(s)G_{YF}(s)}$，误差计算过程如下：

$$\lim_{s\to 0} s\frac{-G_{YF}(s)}{1+G_c(s)G_{YF}(s)}-\frac{F_c}{s}=0\Rightarrow$$

$$\lim_{s\to 0}\frac{0.5F_c(s+6.73)(s-6.83)}{s(s+4.94)((s+0.24)^2+4.99^2)-G_c(s)0.5(s+6.73)(s-6.83)}=0$$

由误差计算过程可知，若需误差为 0，则**$G_c(s)$至少含有一项积分项$\frac{1}{s}$。**

(ii) 闭环系统 2%的沉降时间不小于 1sec

$$t_s(2\%)=\frac{4}{\xi w_n}=\frac{4}{\sigma}\le 1\text{s},\quad \xi w_n=\sigma\ge\frac{4}{1}=4,\quad \boldsymbol{\xi w_n=4}$$

(iii) OS%不大于 16.3%

$$\%\text{OS}=100\%\times e^{-\frac{\pi\xi}{\sqrt{1-\xi^2}}}\le 16.3\%,\quad \xi\ge\frac{\sqrt{(ln0.163)^2}}{\sqrt{\pi^2+(ln0.163)^2}}=0.500$$

$$\varphi\le\bar{\varphi}=\arctan\left(-\frac{\pi}{\ln(X\%)}\right)=\arctan\left(-\frac{\pi}{\ln(0.163)}\right)=60.0°$$

$$\boldsymbol{\xi\ge 0.500,\ \varphi\le 60.0°}$$

WJ Kong

（B）设计状态反馈控制器：

由于被控对象$G_{YF}(s)$分母的阶数$n=4$阶，分子的阶数$m=2$阶，且控制器存在一个积分项$\frac{1}{s}$。因此根据极点配置的原理可知，期望闭环特征多项式的阶数$n_L\ge 2n-1=2\times 4-1=7$阶时存在控制器$G_C(s)$可以实现极点的配置，由于该控制器$G_C(s)$存在一个积分项，当且仅当闭环特征多项式$A_{close}(s)$的阶数$n_L=2n=8$阶、控制器$G_c(s)$的分母阶数$n_c=4$阶，分子阶数$m_c=4$阶时极点配置的结果唯一。因此控制器需要配置 8 个参数。

考虑待定参数过多会急剧增加计算量，因此采用设计稳定零极点相消控制器的方法来减少参数量，被控对象$G_{YF}(s)$存在一个稳定的极点$p=-4.94$和一个稳定的零点$z=-6.73$，且由上述恒定摩擦力下的零稳态误差要求分析，该控制器至少含有一个积分项，因此设控制器模型的传递函数为：

$$G_c(s)=\frac{(s+4.94)(b_3s^3+b_2s^2+b_1s+b_0)}{s(s+6.73)(s^2+a_1s+a_0)}$$

加入控制器后的系统开环传递函数为：

$$G_{open}(s)=G_{YF}(s)G_c(s)=\frac{-0.5(s-6.83)(b_3s^3+b_2s^2+b_1s+b_0)}{s^2((s+0.24)^2+4.99^2)(s^2+a_1s+a_0)}$$

选择系统的期望闭环主导极点为$p_{CL\ ,2}=-5\pm5j$，其余闭环极点为$p_{CL\,other}=-8$，故闭环系统的期望特征多项式为：

$$A_{close}(s)=(s+5-5j)(s+5+5j)(s+8)^4=0$$

而闭环系统的实际特征多项式为：

$$s^2((s+0.24)^2+4.99^2)(s^2+a_1s+a_0)-0.5(s-6.83)(b_3s^3+b_2s^2+b_1s+b_0)=0$$

上述两式联立，对应次数的系数相同，解得参数值为：

$$a_1=41.5,\ a_0=1953.7, b_3=2489,\ b_2=5973,\ b_1=50760,\ b_0=59971$$

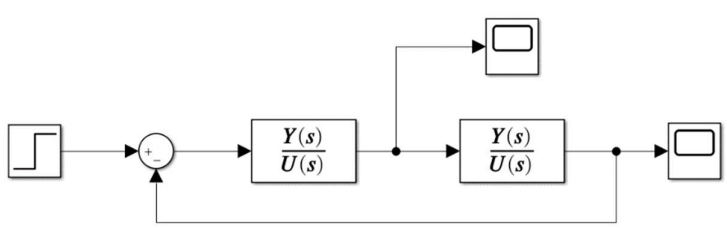
因此控制器的传递函数为：

$$G_c(s)=\frac{(s+4.94)(2489s^3+5973s^2+50760s+59971)}{s(s+6.73)(s^2+41.5s+1953.7)}$$

因此系统的闭环传递函数为：

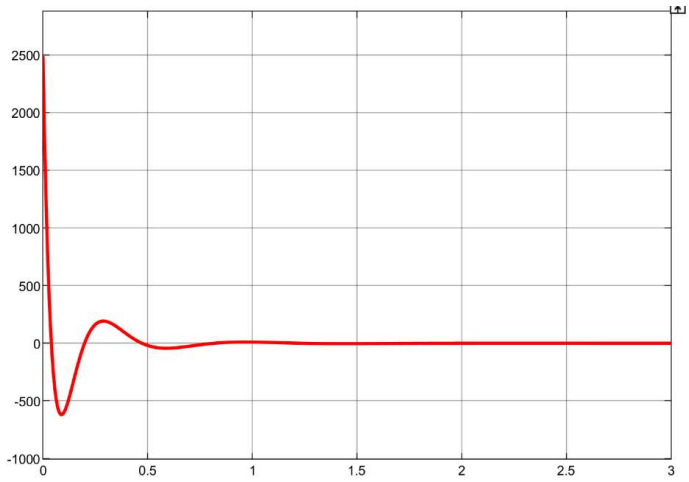
$$\frac{Y(s)}{R(s)}=\frac{G_{YF}(s)G_c(s)}{1+G_{YF}(s)G_c(s)}=\frac{-1244.5s^4+5513.4s^3-4982.2s^2+143360s+204800}{s^6+42s^5+754s^4+7488s^3+43776s^2+143360s+204800}$$
$$=\frac{-1244.5(s-6.83)(s+1.2709)(s+0.5644+4.3175j)(s+0.5644-4.3175j)}{(s+5-5j)(s+5+5j)(s+8)^4}$$

在 Simulink 中建立加入该控制器后的系统仿真模型：

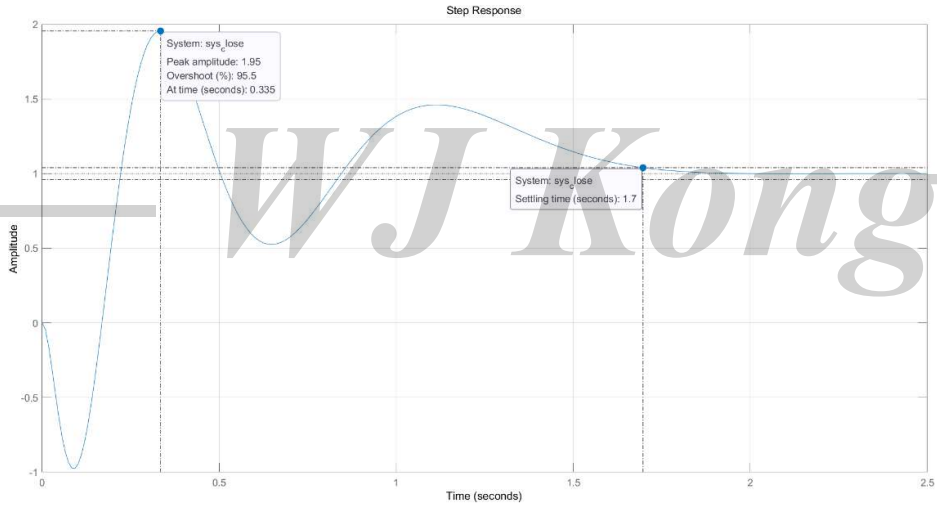


WJKong

原系统的控制输入曲线图如下：



整个系统的单位阶跃响应图如下：



WJ Kong

由单位阶跃响应图可得，加入控制器后，由于整个闭环系统不稳定的零点，因此存在较大的负调，与此同时存在靠近虚轴的稳定零点，导致超调量为 95%，调整时间为 1.7s，因此不满足题目的性能要求。

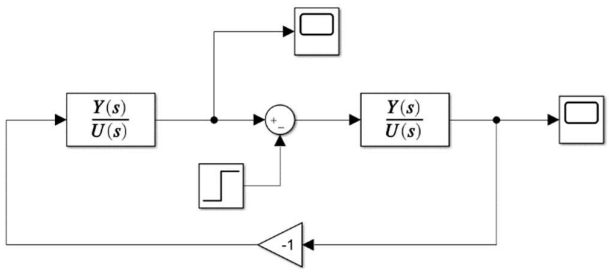
通过分析可知，这是由加入控制器后的整体闭环传递函数所存在的一个不稳定零点和两个靠近虚轴的缓慢的零点导致。

（C）单位阶跃干扰的控制器输入和响应输出：

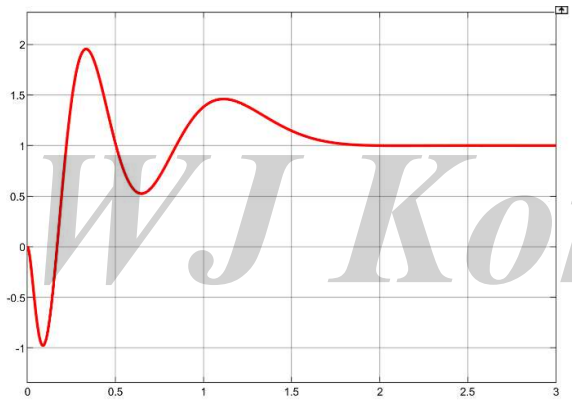
系统输出对于常值干扰输入$F_c(s)=\frac{F}{s}$的传递函数为：

$$\frac{Y(s)}{F_c(s)}=\frac{-0.5s^5+20.7s^4-951.8s^3+1051.5s^2+44901.8s}{s^7+46.92s^6+961.5s^5+11212.1s^4+80763.2s^3+359621.5s^2+912998.9s+1011716.8}$$

在 Simulink 中得到如下图所示的控制框图：

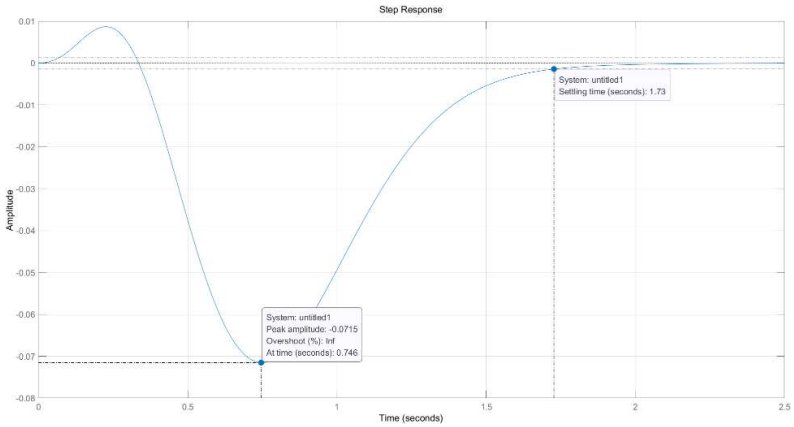


原系统的控制输入曲线图如下：



WJ Kong

整个系统的单位干扰响应图如下：



由单位干扰响应图可得，系统对于常值干扰的稳态输出为 0，符合题目的稳态性能要求。但由于系统存在不稳定零点，导致出现严重负调情况，又因存在靠近虚轴的稳定零点，导致超调较大，且调整时间为 1.73s，不满足瞬态性能要求。

（D）二自由度输出反馈控制器：

从上述分析中可以看出，系统的负调是由于系统不稳定的零点所导致，系统的大超调是由于系统对输入$R(s)$的传递函数中存在靠近虚轴的稳定零点所导致。

因此通过设计前馈控制器使用零极点相消的方法去除靠近虚轴的稳定零点，从而减小系统的超调，满足题目的瞬态性能要求。

系统对输入$R(s)$的传递函数为：

$$\frac{Y(s)}{R(s)}=\frac{-1244.5(s-6.83)(s+1.2709)(s+0.5644+4.3175j)(s+0.5644-4.3175j)}{(s+5-5j)(s+5+5j)(s+8)^4}$$

分析可得，系统存在三个靠近虚轴的稳定零点

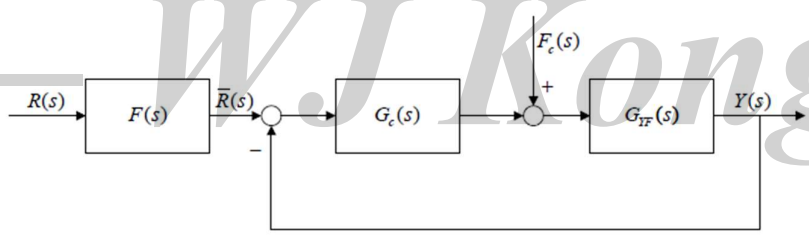
$$z_1=-1.2709，z_{23}=-0.5644\pm 4.3175j$$

故，设计如下前馈控制器以消除这些导致严重超调的稳定零点：

$$F(s)=\frac{1.2709}{s+1.2709}\frac{0.5644^2+4.3175^2}{(s+0.5644+4.3175j)(s+0.5644-4.3175j)}$$

加入前馈控制器和输出反馈控制器后的系统控制框图如下：

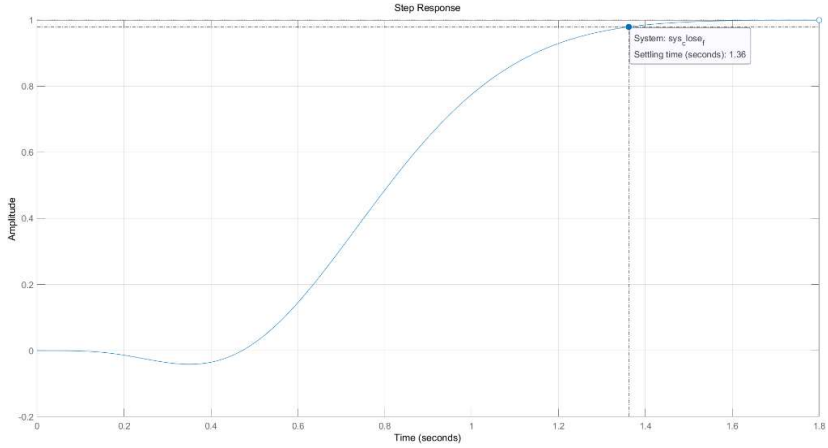
W.J.Kong



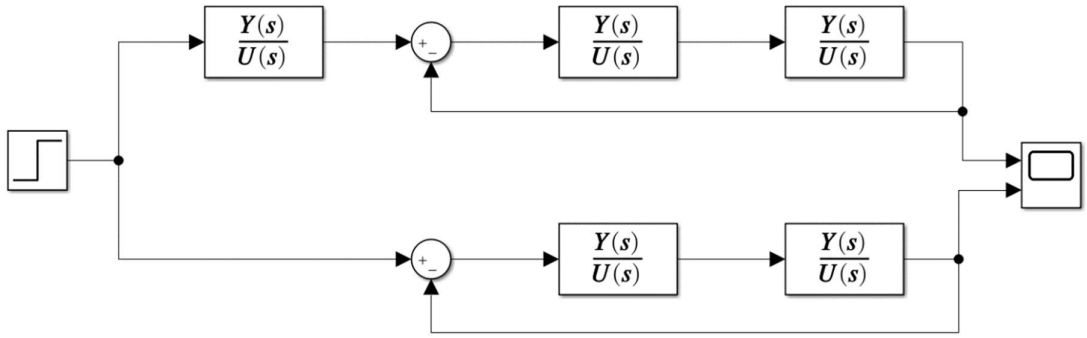
加入前馈控制器和输出反馈控制器后整个系统的传递函数及其单位阶跃响应：

$$\frac{Y(s)}{R(s)}=$$

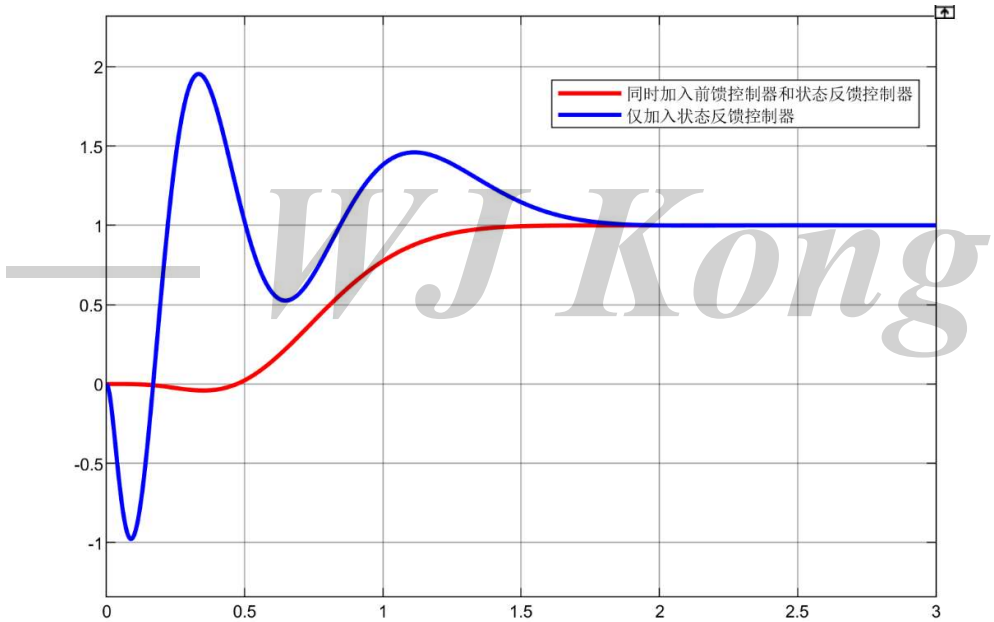
$$\frac{-29987s^4+132849s^3-120049s^2+3454329s+4934781}{s^9+44.38s^8+875.2s^7+10177s^6+78134s^5+419272s^4+1622025s^3+4469986s^2+7631038s+4934782}$$



在 Simulink 中搭建了如下框图，同时加入了前馈控制器和输出反馈控制器的系统和仅加入了输出反馈控制器的系统，两者进行单位阶跃响应的对比：



得到两者的单位阶跃响应的对比图如下：



WJ Kong

有图像可知，加入前馈控制器后，系统的超调量大大降低，负调的幅值也大大降低，系统的调整时间在 1.36s，相较于加入前馈控制器之前也有一定提升。因此，在加入状态反馈器后，整个系统不仅满足其稳态性能要求，同时也获得了较为优异的瞬态性能，满足题目的性能要求。